

Atividade In-Class Descontruindo um Sistema

Aluno: Felipe Roosevelt Duarte

Turma: B de Introdução à Computação

1. Escolha o Processo

- **Processo Selecionado:** Compra de um produto em uma plataforma de E-commerce.

2. Mapeie o Fluxo

Inputs (Dados de Entrada)

- **Dados do Cliente:** Nome, CPF, endereço de entrega e e-mail.
- **Dados do Pedido:** ID do produto, quantidade, cor/tamanho selecionado e cupom de desconto (se houver).
- **Dados de Pagamento:** Número do cartão de crédito, validade, CVV (ou solicitação de Pix/Boleto).

Processamento (O que o sistema faz)

- **Validação e Estoque:** Verifica se o produto selecionado está disponível no estoque real.
- **Cálculo:** Soma o valor dos produtos, aplica o desconto do cupom e calcula o valor do frete com base no CEP.
- **Transação Financeira:** Envia os dados de pagamento para a operadora do cartão ou gera o código Pix/Boleto, aguardando a confirmação do pagamento.
- **Atualização:** Dá baixa no item do estoque e altera o status do pedido para "Pagamento Aprovado".

Outputs (Resultado Gerado)

- **Confirmação:** Tela de "Pedido Realizado com Sucesso" e envio de e-mail de confirmação para o cliente.
- **Documentação:** Geração da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).
- **Logística:** Ordem de serviço enviada para o centro de distribuição (separação e envio) e código de rastreamento gerado.

3. Classifique a Arquitetura

Classificação: SPT (Sistema de Processamento de Transações)

Justificativa:

Este sistema é classificado puramente como um **SPT** porque ele lida com as operações diárias, rotineiras e transacionais da empresa no nível operacional.

- Ele processa grandes volumes de dados repetitivos de forma automatizada.
- Garante a consistência dos dados (ex: não deixa vender um produto que acabou de esgotar).
- Registra as trocas de valor (dinheiro por mercadoria) de forma imediata e estruturada, servindo como a base de dados que alimenta os sistemas mais altos da pirâmide organizacional (como o SIG e o SAD) no futuro.